孙锦程

机器人控制 · 灵巧操作 · 技能学习

电话：15106890177　邮箱：1962945668@qq.com　GitHub：**cheng9911**　网站：**jcsun.cc**



围绕自研双臂及灵巧手系统，贯通“**运动控制—多模态遥操作采集—策略学习—Sim2Real实机部署**”全链路，聚焦接触丰富场景下的柔顺技能学习与跨形态灵巧操作。

教育背景

2017—2021　**江苏大学**　自动化 · 本科

2021—2023　**东北大学**　控制科学与工程 · 硕士

2023—2027（预计）　**东北大学**　人工智能 · 博士在读

2022.01.01—至今　**沈阳自动化研究所**　实习

代表项目经历

乙醇脱水催化剂智能筛选系统（榆林无人实验室）

2022—2023 · 主要参与人

开发控制软件并完成系统调试；融合视觉与力觉，支持试管转移、自主离心、烘干与倾倒流程。

机械臂遥操作与力反馈系统

2023 · 主要参与人

负责机械臂调试、主从遥操作与力反馈系统核心功能开发。

髋膝关节切骨磨骨机器人运动控制研发

2024.04—2026.06* · 主要参与人

开发运动控制软件与虚拟约束下的非凸运动规划，结合 FFT 与卡尔曼滤波开展高频振动预测与抑制。

非结构化环境机器人双臂协同灵巧作业关键技术研究及应用

2024.08—2026.07*

负责双臂系统搭建与技能学习，开展协同运动及灵巧操作实机验证。

基于技能学习的机器人操作运动策略研究

2024.01—2025.12*

搭建示范采集、模型训练与在线部署平台，完成抓取、精密接触和长时序多阶段任务验证。

机器工人——仿人双臂及多指灵巧手创成

2024.12—2027.12*

基于 ROS2 集成双臂、深度相机与五指灵巧手，完成手眼标定及对偶四元数协同控制。

机器工人——行为数据驱动的装配操作技能学习与泛化

2024.12—2027.12* · 主要参与人

开展力反馈外骨骼与双臂闭环映射、示范数据采集及装配操作技能学习。

通用医疗机械臂研发

参与时间待确认 · 主要参与人

负责机械臂自研算法、软件架构搭建。

核心技能

运动学与在线规划

主导自研单/双臂正逆运动学、雅可比及关节/笛卡尔空间控制开发；融合四元数插值、路径-时间解耦与 **Ruckig** 在线规划，实现平滑启停、动态续接及多轴同步；在七自由度机械臂上集成**零空间运动、RCM 约束与无传感器碰撞检测**。

动力学辨识与柔顺力控

建立最小惯性参数集与傅里叶激励轨迹，结合零相移预处理、摩擦建模和迭代最小二乘完成参数与负载辨识，实现重力补偿与计算力矩控制；研发**电流反馈阻抗及六维力/关节力矩导纳控制**，用于零力拖动、定平面/直线约束、虚拟边界与碰撞反弹抑制。

实时控制架构与 Sim2Real

基于 C++/Python、Linux、**ROS2/ros2_control、EtherCAT/DDS** 构建控制系统；自研 **MuJoCo** 平台支持单/双臂 URDF 直导与算法复用，完成系统联调与 Sim2Real 验证；设计结构化控制 API 与语义对齐层，接入 VLM/LLM 运动指令生成。

多模态数采与力觉具身策略

搭建 **VR、力反馈外骨骼、Gello** 三套遥操作数采系统，完成运动/力觉映射与视觉-力觉数据对齐；提出“全局视觉+局部位力”融合范式，将 ACT、Diffusion Policy、π-FAST、$\pi_{0.5}$ 与阻抗控制耦合，构建**30 Hz 高层策略 + 1 kHz 底层阻抗控制**双环架构。

实机实验：毫米级轴孔装配连续 **10/10 次成功**，并验证插拔、旋拧及抽屉操作等任务。

跨形态映射与灵巧技能库

结合 **MANO/URDF** 与驱动约束，开展多操作者到异构五指灵巧手的统一重定向、对指保持与连续抓取迁移；结合强化学习采集操作技能、构建可复用技能库，进一步研究任务约束、物体运动与交互力表征下的跨具身迁移。

论文与专利

论文 **5 篇发表/录用**（第一作者 3 篇、第二作者 2 篇），另有第一作者论文 **1 篇在审**；中国发明专利 **10 项**（5 项已授权、5 项审中）。

学术论文

1. Bio-Inspired Phase-Aware Skill Graph for Robust Long-Horizon Robotic Manipulation with Promptable Control
   第一作者 · Biomimetics · 2026 · 已录用
   J. Sun, Y. Luo, Y. Chu, et al.
2. A Novel Localization Method for Indoor Mobile Robot Based on Adaptive Weighted Fusion
   第一作者 · 35th Chinese Control and Decision Conference (CCDC) · 2023
   J. Sun, Y. Luo, Y. Jiang, et al.
3. 基于电流与环境刚度感知的机器人辅助膝关节置换手术自适应阻尼柔顺控制方法
   第二作者 · 机器人 · 2025 · 已录用
   X. Wang, J. Sun, et al., Y. Zhao*
4. 基于无斥力约束势场的机器人辅助全膝关节置换术力顺应运动控制策略
   第二作者 · 机器人 · 2025 · 已录用
   S. Zhou, J. Sun, et al., Y. Zhao*
5. Interaction-Aware Motion Imitation With Demonstration-Derived Priors and Admissible Impedance Execution
   第一作者 · 在审 · 2026 · Under Review
   J. Sun, Y. Luo, Y. Chu, et al.
6. PREVAIL: Predictive Torque-Guided Variable Stiffness Imitation Learning for Contact-Rich Manipulation
   第一作者 · 已中 · 2026 · Under Review
   J. Sun, Y. Luo, Y. Chu, et al.

中国发明专利

1. 一种基于自适应信号与动态控制优化的主从遥操作方法
   CN119910653B · 第 2 发明人 · 2025 · **已授权**
2. 一种面向驱动器层安全边界的轨迹检查规划方法
   CN118254182B · 第 2 发明人 · 2026 · **已授权**
3. 一种用于无人实验室离心机的机器人自主作业控制方法
   CN117415804B · 第 2 发明人 · 2026 · **已授权**
4. 基于时空约束的手部关键点鲁棒估计与重定向方法和系统
   CN122480984A · 第 2 发明人 · 2026 · **审中**
5. 基于物理信息神经网络的双臂轨迹流形投影方法及系统
   CN122645310A · 第 2 发明人 · 2026 · **审中**
6. 一种基于李代数空间的四元数受限轨迹在线重规划方法
   CN121254759A · 第 2 发明人 · 2026 · **审中**
7. 一种膝关节切骨中高刚度碰撞模态辨识与预测方法
   CN120259731A · 第 2 发明人 · 2025 · **审中**
8. 面向动态非凸轮廓约束的力矢量引导刀具安全控制方法
   CN120241242A · 第 2 发明人 · 2025 · **审中**
9. 一种用于协作机器人末端执行器的虚拟墙构建方法
   CN118322210A · 第 2 发明人 · 2024 · **审中**
10. 基于环境刚度识别的切骨机器人碰撞检测与反弹抑制方法
    CN120324122A · 第 4 发明人 · 2025 · **审中**